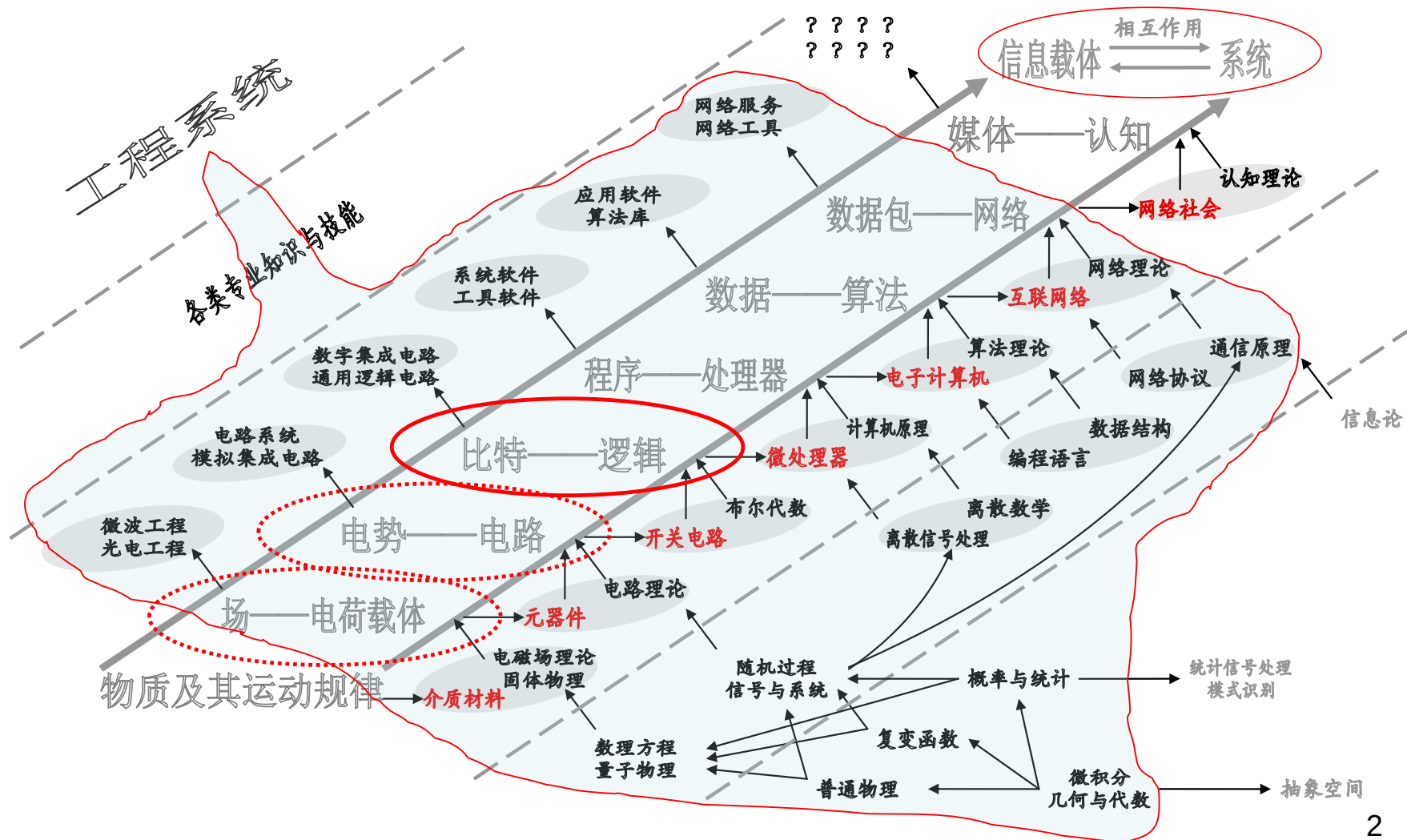


清华大学电子工程系
电子信息科学与技术导引

第四讲
比特与逻辑

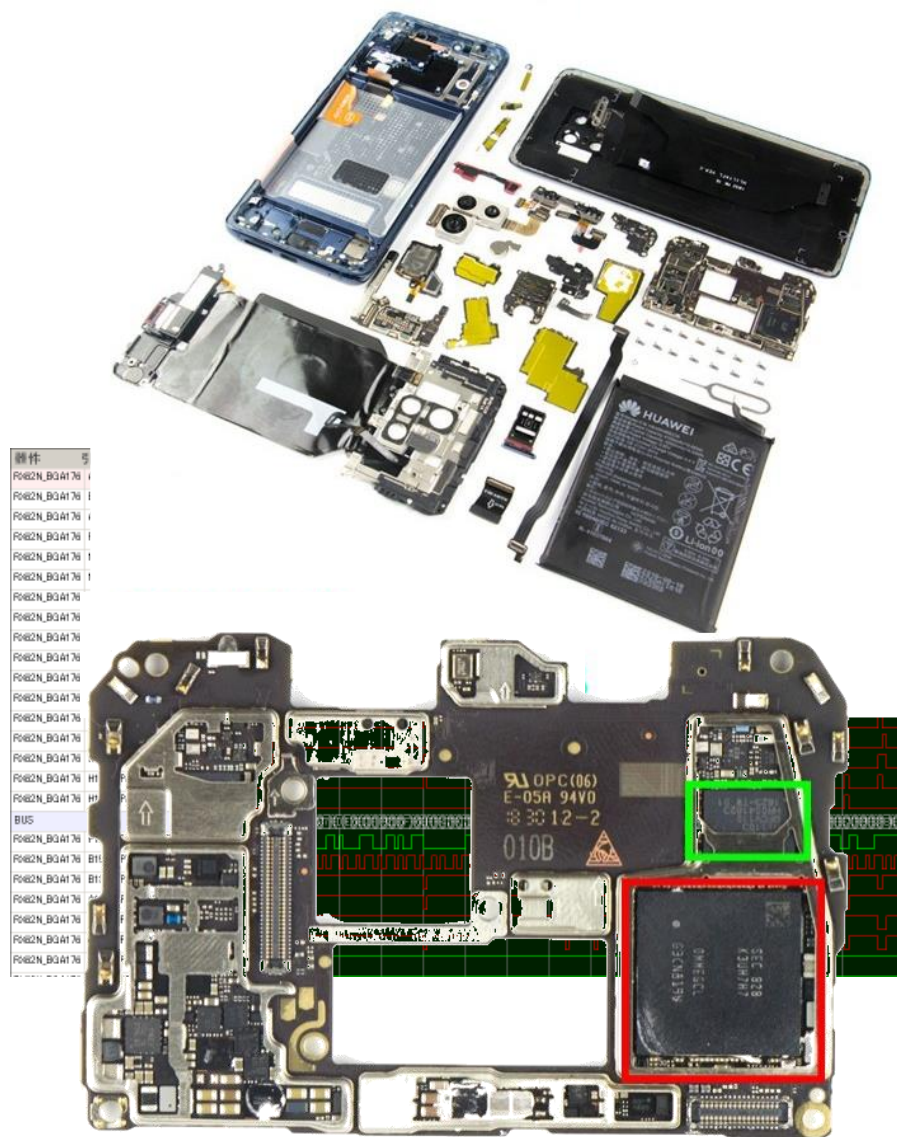
葛宁 清华大学
2019年3月11日

电子信息科学与技术知识体系



电子信息系统的运行奥秘

智能手机具有计算机、视频、AI等丰富功能



电子信息科学与技术知识体系

“比特与逻辑” 定位： 联系电路与信息世界
的重要桥梁

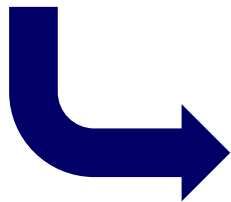
信息世界

语言、声音、图像...

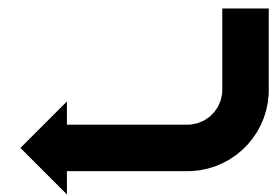


电路

门电路、触发器...



人如何处理信息？



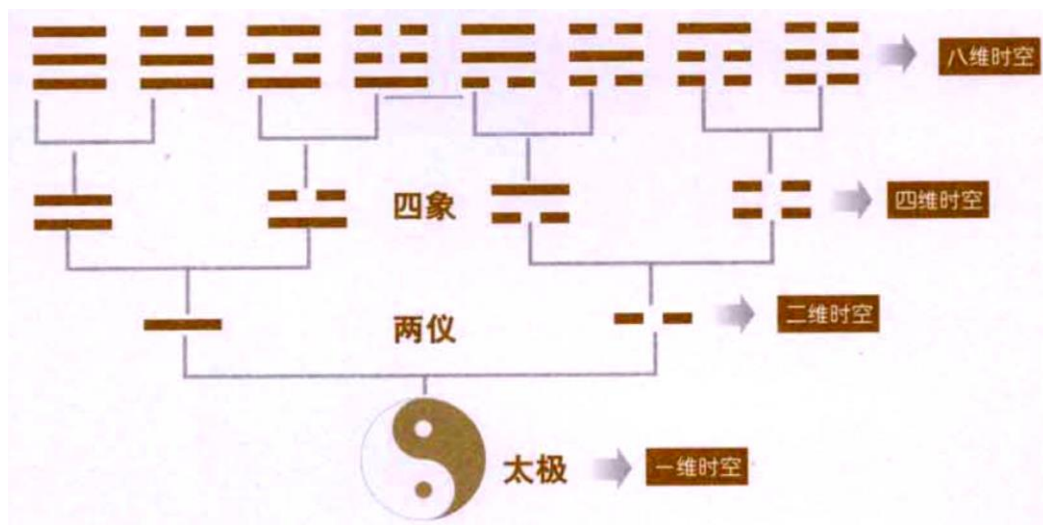
模仿

介绍内容

- 什么是比特
 - 比特与编码
 - 比特与信息
- 比特的用途示例
- 什么是逻辑
- 逻辑的用途示例
- 与数字电路的关系
- 小结

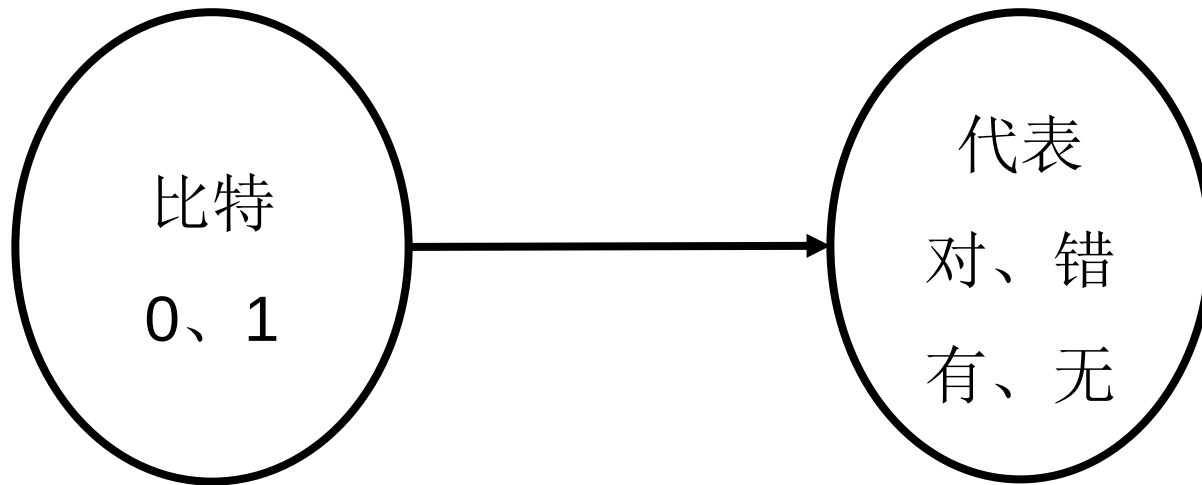
什么是比特？

- 比特是二值集合中的元素，通常表示为0、1
- 可以有多种含义
 - 阴阳、真假、对错、有无、正负、内外、...

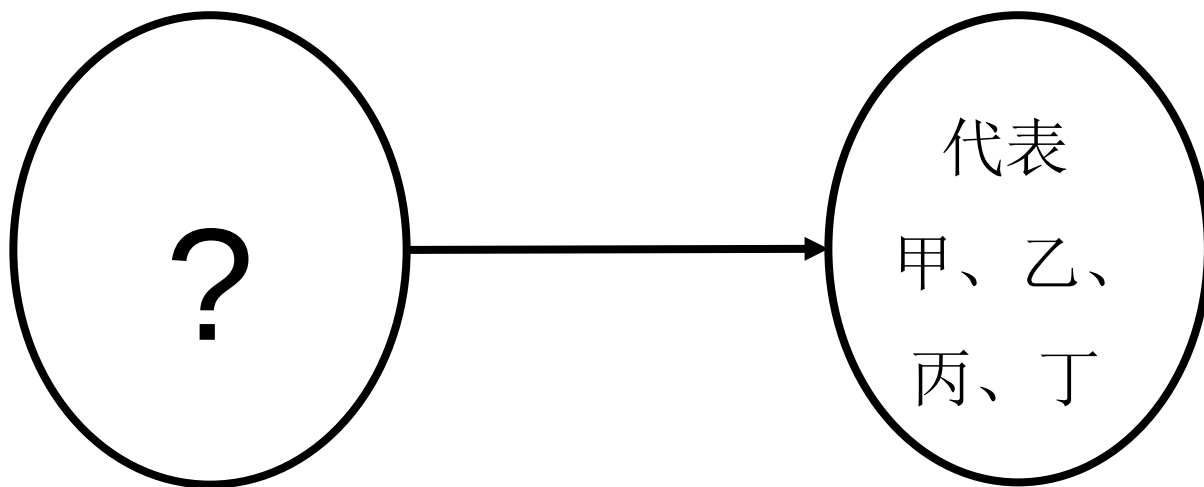


道生一，一生二，二生三，三生万物？

什么是比特？



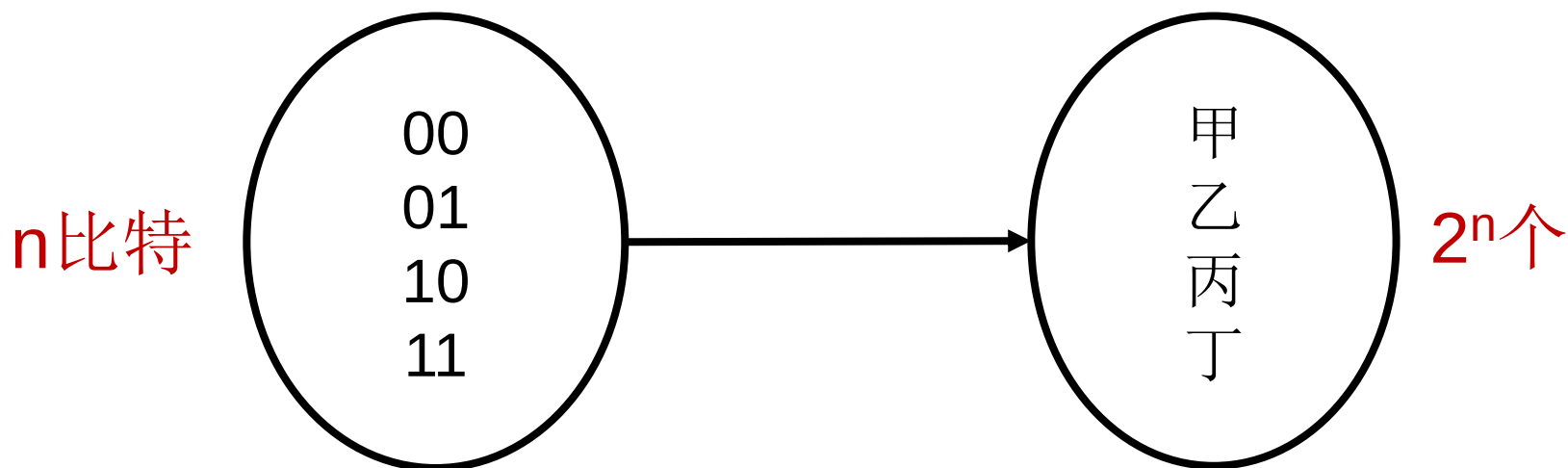
什么是比特？



如何用比特代表更多的事物？

比特 → 比特串

- 比特串：由0,1比特组成的有限序列
- 例如：01001,001111,101111110111等
- n 个比特可以表示 2^n 个事物



问题

- 比特串能表示什么？
 - 人名，人，网络地址 (√)
 - 直线上的点、心情 (X)

比特串能够表示离散的事物

有限长度的比特串表示有限个数的事物

集合与比特

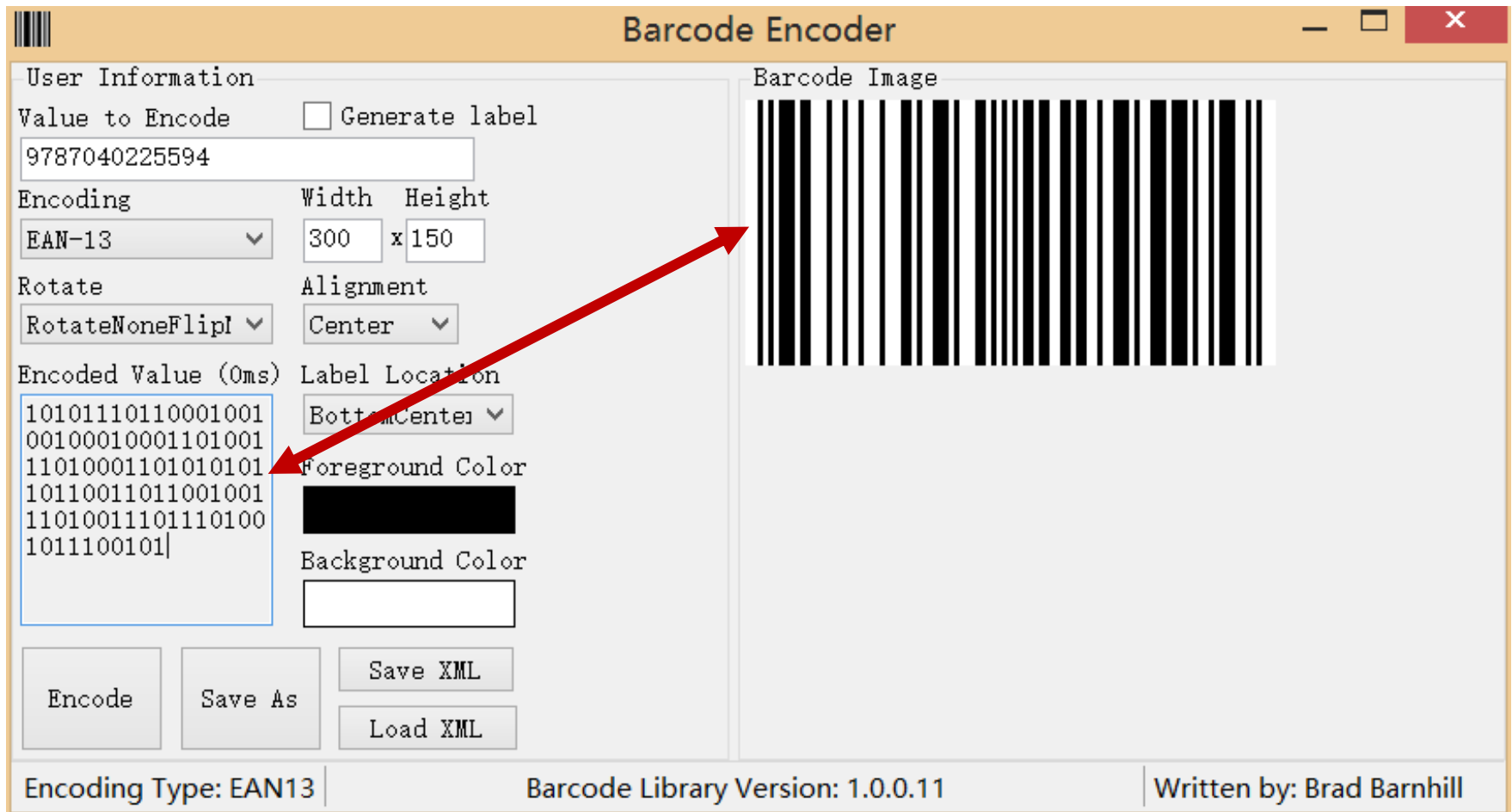
- 比特串表示集合元素示例



我查查



条码与比特串



长度为95的比特串

思考问题

- 千差万别的超市商品
- 一维条形码
- 比特串

介绍内容

- 什么是比特
 - 比特与编码
 - 比特与信息
- 比特的用途示例
- 什么是逻辑
- 逻辑的用途示例
- 与数字电路的关系
- 小结

编码的基本特性



978: 图书类

7: 组号, 中国汉语

04: 出版者, 高等教育出版社

022559: 书号, 按出版先后顺序编制的流水号

4: 校验位

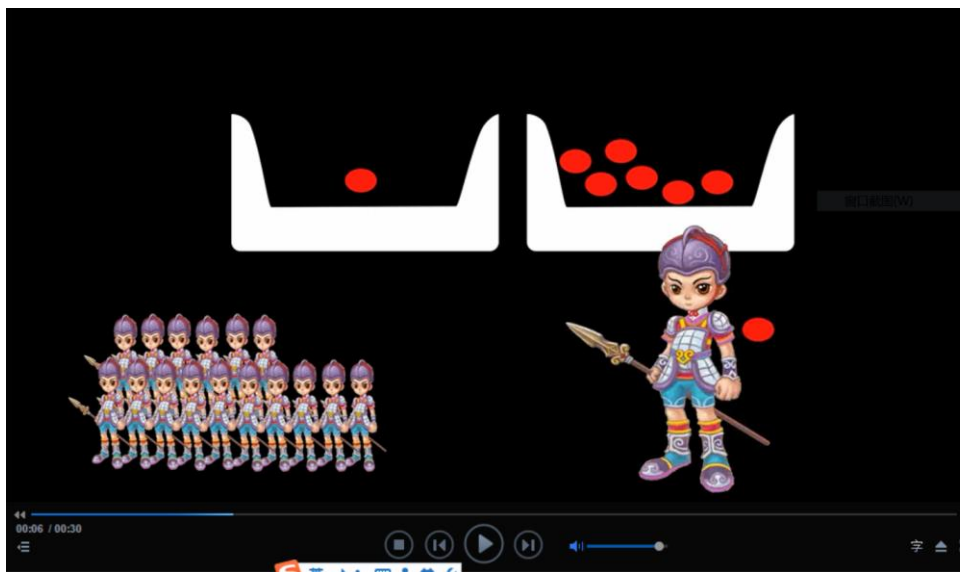
编码的基本特性

- 普适性：所有的有限集合都可以建立与比特串的对应关系
- 统一性：映射关系，通常是一一映射
- 结构性：比特串分段表示，有时对应一定意义
- 紧凑型：编码中字符串的长度反映了编码的效率
- 鲁棒性：检错纠错

数的编码

国王用石子数士兵的故事

1. 一一对应的数
2. 手指数法：
十个十个数，满十进位
3. “正”字数法：
五个五个数，满五进位



数的编码

国王用石子数士兵的故事

1. 一一对应的数
2. 手指数法：十个十个数，满十进位
3. “正”字数法：五个五个数，满五进位

利用空间位置代表权重可构成不同的进制系统

r进制：位置n对应 r^n （权重）

什么进制可以节省石子？

什么是比特？关于比特的“数”故事

- 国王数士兵的故事

- 问题描述：试证明对于用 D 位 r 进制表示的整数如改用二进制表示，则平均需要的石子数 $B/2 \leq D(r-1)/2$ 。（ r 为大于1的整数， D 为正整数）

- 证明：

用 $\lceil \bullet \rceil$ 表示上取整， $\lceil \bullet \rceil$ 有性质：若 $a > b$ 则 $\lceil a \rceil \geq \lceil b \rceil$ 。于是：

$$\begin{aligned} B &= \lceil \log_2 r^D \rceil = \lceil D \log_2 r \rceil = \left\lceil D(r-1) \frac{\log_2 r}{r-1} \right\rceil \\ &\leq \lceil D(r-1) \rceil = D(r-1) \end{aligned}$$

什么是比特？ 数的二进制表示

- 国王数士兵的故事告诉我们如下事实：
 - 二进制可以用最少的“石子”计数（石子可看做能量）
- 二进制利用了什么？ **空间资源：位置**
 - $2^{N-1}, \dots, 2^3, 2^2, 2^1, 2^0$ ：权重→数的特点大小
 - BIT的由来之一：Binary-digit
 - 有多少个“位置”就说有多少个比特（bit）

什么是比特？与其它进制计数系统的关系

二进制与任意进制的相互转换：基于等值关系

$$\begin{aligned} & b_{N-1}2^{N-1} + b_{N-2}2^{N-2} + \cdots + b_12^1 + b_02^0 \\ &= d_{M-1}D^{M-1} + d_{M-2}D^{M-2} + \cdots + d_1D^1 + d_0D^0 \end{aligned}$$

- 整数部分：通过除法转化
- 小数部分：通过乘法转化

什么是比特？ 十进制转换成二进制

$$(14.39)_{10} = (?)_2$$

		remainder	
2	14	0	LSB
2	7	1	
2	3	1	
2	1	1	MSB
	0		

$$(14)_{10} = (1110)_2$$

	0.39	
	$\times 2$	
MSB	(0).78	
	$\times 2$	
	(1).56	
	$\times 2$	
	(1).12	
	$\times 2$	
	(0).24	
	$\times 2$	
	(0).48	
LSB	$\times 2$	Error < 2^{-5}

$$(14.39)_{10} \approx (1110.01100)_2 \quad (0.39)_{10} \approx (0.01100)_2$$

编码：集合元素与比特串的映射

• 英文ASCII编码示例

ASCII 字符代码表 一

高四位 低四位		ASCII非打印控制字符										ASCII 打印字符															
		0000					0001					0010	0011	0100	0101	0110	0111										
		0					1					2	3	4	5	6	7										
		+进制	字符	ctrl	代码	字符解释	+进制	字符	ctrl	代码	字符解释	+进制	字符	+进制	字符	+进制	字符	+进制	字符	+进制	字符	+进制	ctrl				
0000	0	0	BLANK NULL	^@	NUL	空	16	▶	^P	DLE	数据链路转意	32		48	0	64	@	80	P	96	`	112	p				
0001	1	1	☺	^A	SOH	头标开始	17	◀	^Q	DC1	设备控制 1	33	!	49	1	65	A	81	Q	97	a	113	q				
0010	2	2	☹	^B	STX	正文开始	18	↕	^R	DC2	设备控制 2	34	"	50	2	66	B	82	R	98	b	114	r				
0011	3	3	♥	^C	ETX	正文结束	19	!!	^S	DC3	设备控制 3	35	#	51	3	67	C	83	S	99	c	115	s				
0100	4	4	♦	^D	EOT	传输结束	20	¶	^T	DC4	设备控制 4	36	\$	52	4	68	D	84	T	100	d	116	t				
0101	5	5	♣	^E	ENQ	查询	21	⌘	^U	NAK	反确认	37	%	53	5	69	E	85	U	101	e	117	u				
0110	6	6	♠	^F	ACK	确认	22	■	^V	SYN	同步空闲	38	&	54	6	70	F	86	V	102	f	118	v				
0111	7	7	●	^G	BEL	震铃	23	↑	^W	ETB	传输块结束	39	'	55	7	71	G	87	w	103	g	119	w				
1000	8	8	◻	^H	BS	退格	24	↑	^X	CAN	取消	40	(	56	8	72	H	88	X	104	h	120	x				
1001	9	9	○	^I	TAB	水平制表符	25	↓	^Y	EM	媒体结束	41	)	57	9	73	I	89	Y	105	i	121	y				
1010	A	10	◻	^J	LF	换行/新行	26	→	^Z	SUB	替换	42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	z				
1011	B	11	♂	^K	VT	垂直制表符	27	←	[	ESC	转意	43	+	59	;	75	K	91	[	107	k	123	{				
1100	C	12	♀	^L	FF	换页/新页	28	└	^\ FS	文件分隔符	44	,	60	<	76	L	92	\	108	l	124						
1101	D	13	♪	^M	CR	回车	29	↔	^] GS	组分隔符	45	-	61	=	77	M	93	]	109	m	125	}					
1110	E	14	🎵	^N	SO	移出	30	▲	^6 RS	记录分隔符	46	.	62	>	78	N	94	^	110	n	126	~					
1111	F	15	☼	^O	SI	移入	31	▼	^~ US	单元分隔符	47	/	63	?	79	O	95	_	111	o	127	Δ	Back space				

注：表中的ASCII字符可以用ALT + “小键盘上的数字键”输入

DOSDIY · 蓝云 · Lydong 制作 2006.1.31 · DOSDIY.MYRICE.COM

比特串	字符
010 0000	Space(空格)
010 0001	!
010 0010	"
010 0011	#
...	
011 0000	0
011 0001	1
011 0010	2
011 0011	3
...	
100 0001	A
100 0010	B
100 0011	C

英文ASCII编码：“100 0001” (65)代表A
尝试 ALT + 小键盘65 输入 “A”

编码：集合元素与比特串的映射

- 计算机里常用多个比特对字符集编码
 - GBK汉字编码：“1100011111100101”代表“清”字
- 有限集合都可以编码
 - 身份证号码
 - 邮政编码

思考问题

- 假设北京市有一千万台8位号码的固定电话，如何存储所有北京市的固定电话号码？

介绍内容

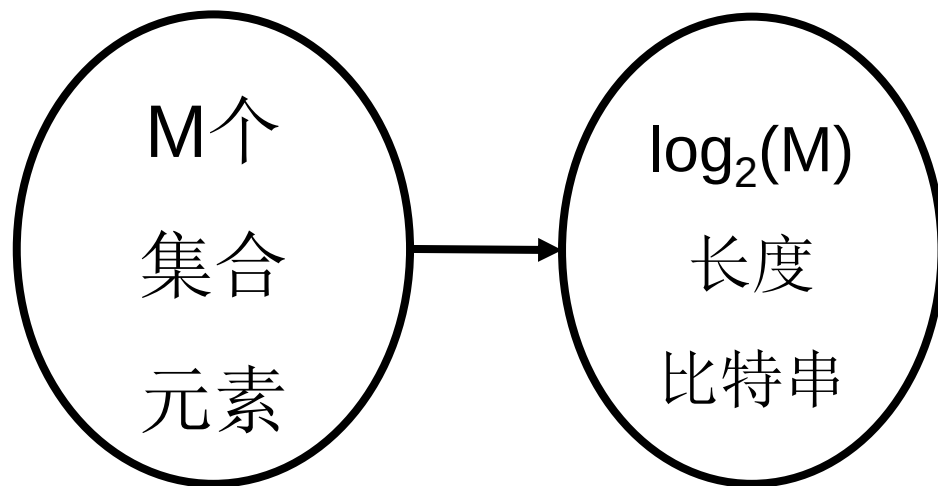
- 什么是比特
 - 比特与编码
 - 比特与信息
- 比特的用途示例
- 什么是逻辑
- 逻辑的用途示例
- 与数字电路的关系
- 小结

如何解决编码好坏的问题？

给编码一把尺子

比特又是对信息的度量

比特：信息量的单位，
可以理解为编码所需的
最少比特数



$$\log_2(2) = 1\text{bit}$$



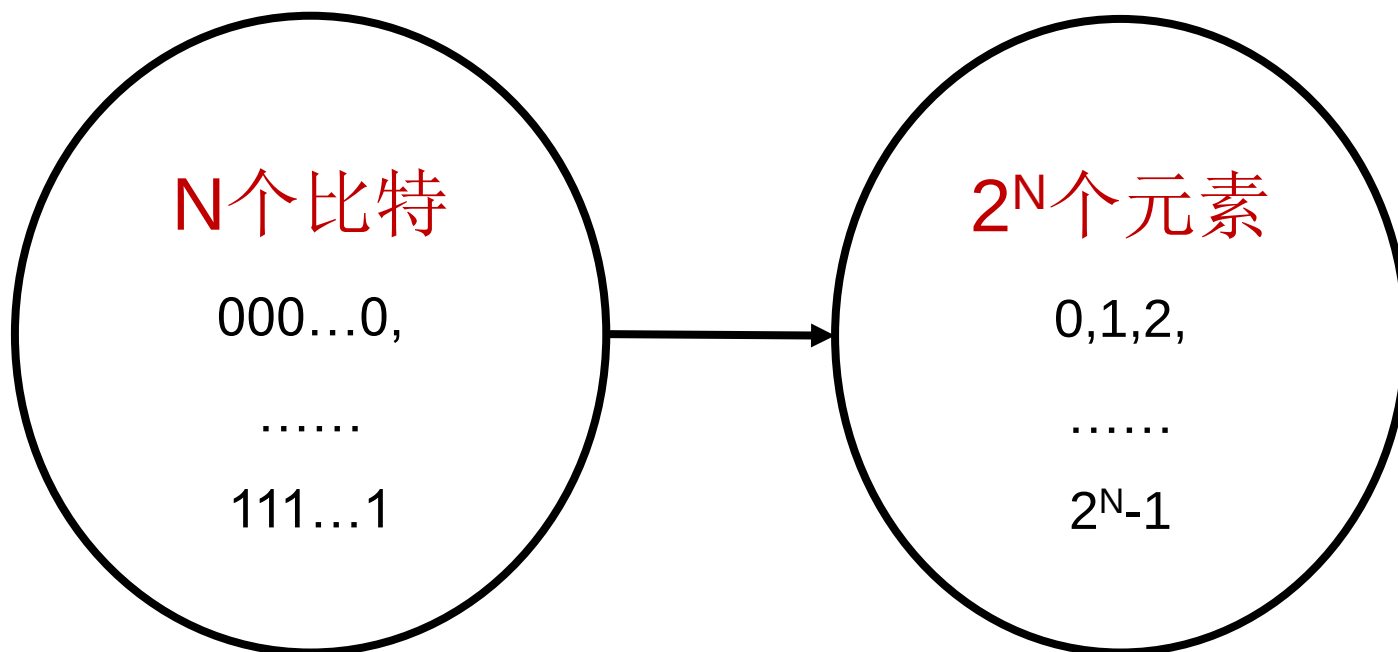
$$\log_2(6) \approx 2.58\text{bit}$$



比特又是对信息的度量

二进制的编码效率如何？ 到达编码效率极限

无符号整数



从信息度量看编码

- 吝啬鬼甲要拜访乙，需要告知乙几点几分到访，两人约定前一天中午12点手机拨通不接，如果：
 - [00~60) (1:00) 分间，第几分钟拨响就是几分
 - [1:00~12)分间，第几分钟拨响就是几点
 - [1:12~14)分间，前一分是上午，后一分是下午

第一次

12:34呼叫→34分

第二次

13:05呼叫→5点

第三次

13:13呼叫→下午

从信息度量看编码

用比特来度量这样编码时间效率高吗？

- 1天时间精确到分钟，需要告知 $24 \times 60 = 1440$ 种情况
- 理论上： $\log_2(1440) \approx 10.5$ (比特)，11分钟就可完成告知

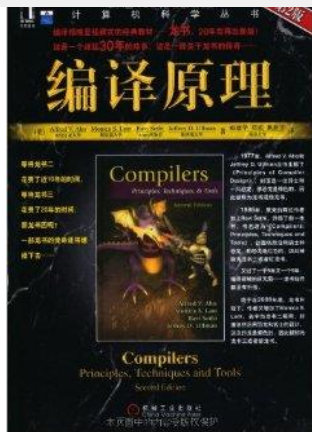
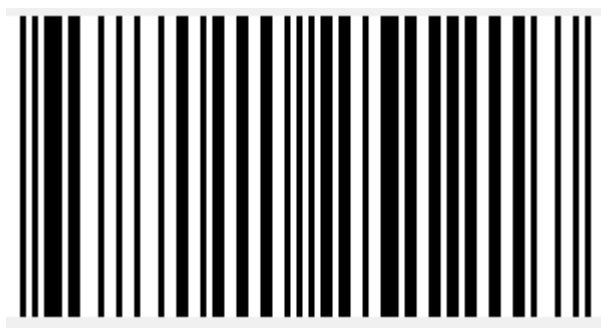
编码方式：11分钟，C-呼叫，S-静默

下午5点34分=第1054分=二进制10000011110

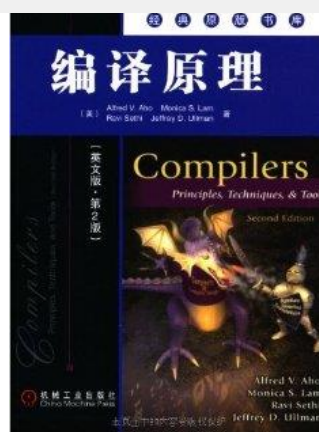
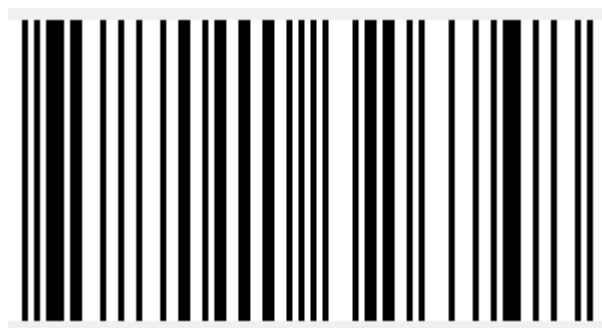
11分钟呼叫方式：CSSSSSCCCS

思考问题

为什么同样一本书，中文版比英文版的薄？



631页



1009页

介绍内容

- 什么是比特
 - 比特与编码
 - 比特与信息
- 比特的用途示例
- 什么是逻辑
- 逻辑的用途示例
- 与数字电路的关系
- 小结

一个小故事

有27个小球，其中有且仅有一个不标准的小球，重量偏轻，如果有一架天平，请问最少需要多少次称量就可以找出不标准的球？

简单3个球称量示意



粉色球代表轻球，左边轻，右边轻，平衡三种情况

简单3个球称量示意



一次称量3种结果

可提供 $\log_2(3) \approx 1.6$ 比特信息

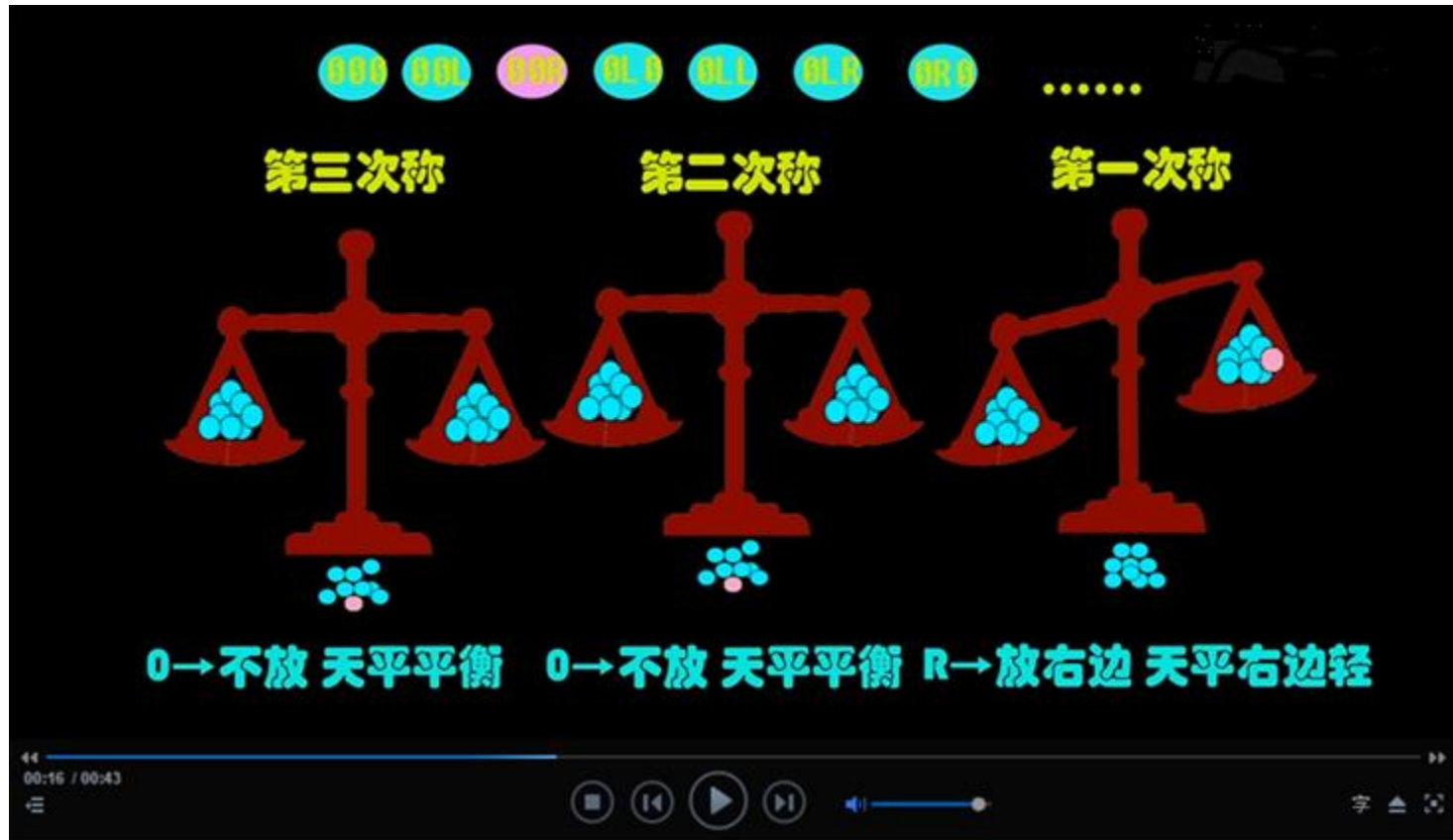
27个球找出1个，需要 $\log_2(27) \approx 4.8\text{bit}$

编码为我们解决找球问题

- 编码思路：天平称量结果找轻球
- 假设27个小球编号0-26，找轻的那个
- 结果编码：L左边轻，R右边轻，0平衡；三次按照结果为（T3,T2,T1）

称天平结果	对应轻球号	方法
000	0号小球	0号三次都不称
00L	1号小球	1号第一次放左边
00R	2号小球	2号第一次放右边
0L0		
RRR	26号小球	26号三次都放右边

27个球称量示意



27个球称量示意

1. 1,4,7,10,13,16,19,22,25
2. 3,4,5,12,13,14,21,22,23
3. 9,10,11,12,13,14,15,16,17



1. 2,5,8,11,14,17,20,23,26
2. 6,7,8,15,16,17,24,25,26
3. 18,19,20,21,22,23,24,25,26

第一次： 左边 $T_1=L$,右边 $T_1=R$

第二次： 左边 $T_2=L$,右边 $T_2=R$

第三次： 左边 $T_3=L$,右边 $T_3=R$

称球难题

如果在称量之前不知道要找的那只球偏轻还是偏重, 只知道有且只有一个不标准的球, 那么3次称量的极限是多少?

- 12个球还是13个球, 还是...?

信息故事

+你 搜索 图片 地图 Play YouTube 新闻 Gmail 更多 ▾

Google 小球 天平 不知轻重

网页 图片 视频 新闻 地图 更多 ▾ 搜索工具

找到约 114,000 条结果 (用时 0.44 秒)

智力题：称珠子 (不知轻重) - 宇托的狗窝
yutuo.net/archives/294051a60298541d.html ▾
2014年4月8日 - 最多可使用天平三次，找出这颗珠子！分析：这题之前 ... 智力题：称珠子 (不知轻重) ... 那么那八个拿上去称的小球都是正常的，特殊的在四个里面。

有12个小球其中有一个次品不知轻重请用天平三次之内找出 ...
wenwen.soso.com ▾ 全部问题 ▾ 教育/科学 ▾ 学习帮助
2012年3月3日 - 把12个球编成1, 2.....12号，则可设计下面的称法：左盘*** 右盘第一次1, 5, 6, 12 *** 2, 3, 7, 11 第二次2, 4, 6, 10 *** 1, 3, 8, 12 第三次3, 4, 5, 11 ...

IQ题有13个小球，12轻重相同，1个不知轻重，用一个天平称3...
zhidao.baidu.com ▾ 教育/科学 ▾ 理工学科 ▾ 物理学 ▾
2013年7月13日 - 将小球分为3个一组，一共3组，我们用A,B,C来表示。质量不同的小球我们成为X 第一次称：我们用A和B，那么有两种情况，相等或不等假如A,B相等，那

编码为我们解决难题

- 还是从称天平结果看问题
- 假设13个小球编号0-11，轻重编码为LH
- 结果编码：L左边轻，R右边轻，0平衡；三次按照结果为（T3,T2,T1）

称天平结果	对应不标准球号	方法
000	0（L）	0号三次都不称
00L	0（H）	0号第一次放左边？有问题
00R	1（L）	1号第一次放右边？
0L0	1（H）	1号第二次放左边？

如何为编码寻求意义（类似权重）

- 小球轻重对称，结果编码必也对称

称天平结果	对称结果	对应小球	方法
000	000	0	000
00L	00R	1	00L
0L0	0R0	2	0L0
0LL	0RR	3	0LL
0LR	0RL	4	0LR
L00	R00	5	L00
L0L	R0R	6	L0L
L0R	R0L	7	L0R
LL0	RR0	8	LL0
LLL	RRR	9	LLL
LLR	RRL	10	LLR
LR0	RL0	11	LR0
LRL	RLR	12	LRL
LRR	RLL	13	LRR

13个球称量示意

1. 1,3,6,9,12



1. 4,7,10,13

第一次：左边 $T1=L$,右边 $T1=R$

左右球的个数不相等！

如何为编码寻求意义（类似权重）

- 编码对称并且左右球数对称

称天平结果	对称结果	对应小球	方法1	方法2
000	000	0	000	000
00L	00R	1	00L	00R
0L0	0R0	2	0L0	0R0
0LL	0RR	3	0LL	0LL
0LR	0RL	4	0LR	0RL
L00	R00	5	L00	R00
L0L	R0R	6	L0L	R0R
L0R	R0L	7	L0R	R0L
LL0	RR0	8	LL0	LL0
LLL	RRR	9	LLL	
LLR	RRL	10	LLR	LLR
LR0	RL0	11	LR0	RL0
LRL	RLR	12	LRL	LRL
LRR	RLL	13	LRR	LRR

13个球称量示意

1. 3,4,7,12
2. 3,8,10,11
3. 8,10,12,13



1. 1,6,10,13
2. 2,4,12,13
3. 5,6,7,11

第一次： 左边 $T1=L$,右边 $T1=R$

第二次： 左边 $T2=L$,右边 $T2=R$

第三次： 左边 $T3=L$,右边 $T3=R$

思考问题

- 14个球中有1个球的重量与其他13个不同，
请问3次天平称量能够找出这个球吗？

介绍内容

- 什么是比特
 - 比特与编码
 - 比特与信息
- 比特的用途示例
- 什么是逻辑
- 逻辑的用途示例
- 与数字电路的关系
- 小结

逻辑小故事

- 有父亲(A)、母亲(B)和三个孩子(C, D, E)组成一个家庭，买了一台彩电。买回来的第一个晚上，关于家中哪几个人看了电视的问题，有以下几种正确说法：
 - ① 如果A看电视，则B也看；
 - ② D和E或两人都在看，或者他们之中的一个看了；
 - ③ B和C只有一人看了；
 - ④ C和D或者两人都看，或者两人都没看；
 - ⑤ 如果E看了，那么A和D也看了。
- 试问，这个晚上到底哪些人看了电视？

什么是逻辑？

逻辑有很多种，我们主要关注：

布尔代数（Boolean Algebra）：

比特域上的运算

通常1-True, 0-False

什么是逻辑

- 基本逻辑就是比特及其构成的布尔函数
- 简单布尔函数：比特的二元函数

输入A	输入B	输出Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

什么是逻辑？ 基本布尔运算

- 二元基本布尔运算

- **与(AND)**: 同时成立, 可用 “ $\wedge$ ” 等表示

- $A \wedge B$

- $0 \wedge 0 = 0; 0 \wedge 1 = 0; 1 \wedge 0 = 0; 1 \wedge 1 = 1$

- **或(OR)**: 任一成立, 可用 “ $\vee$ ” 表示

- $A \vee B$

- $0 \vee 0 = 0; 0 \vee 1 = 1; 1 \vee 0 = 1; 1 \vee 1 = 1$

- 一元基本布尔运算

- **非(NOT)**: 取反, 可用 “ $'$ ” 表示

- A'

- $0' = 1; 1' = 0$

如何抽象？命题与逻辑变量

— 命题：能够判断真假的语句

- 太阳从东方升起
- 雪是黑的
- 二十能被四整除

— 命题不允许模棱两可

- 这苹果不大(,)好吃

如何抽象？ 命题与逻辑变量

— 命题可以用逻辑变量来表示

- $A = \text{“雪是黑的”}$ ，则 $A=0$
- $B = \text{“太阳从东方升起”}$ ， $B=1$

如何抽象？联结词

- 联结词在自然语言中的含义
- 对应真值表

命题P	命题Q	并且	或者	蕴含	等价
P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
F	F	F	F	T	T
F	T	F	T	T	F
T	F	F	T	F	F
T	T	T	T	T	T

什么是逻辑？布尔函数

- 命题间关系 $\leftrightarrow$ 逻辑变量间关系
- 逻辑变量间关系可以通过布尔函数刻画
 - 如果同学愿意听，我就讲
 - A =同学愿意听
 - W =我讲
 - $A \rightarrow W$

什么是逻辑？ 布尔函数

逻辑推理：布尔函数的运算与处理

— 假设

- A =张三参加会议
- B =李四参加会议
- W =我参加会议

— 如果张三和李四都参加会议，我就参加会议

- $A \wedge B \rightarrow W$

— 如果张三不参加会议并且李四参加会议，我就参加会议

- $A' \wedge B \rightarrow W$

— 如果张三和李四都不参加会议，我就不参加会议

- $A' \wedge B' \rightarrow W'$

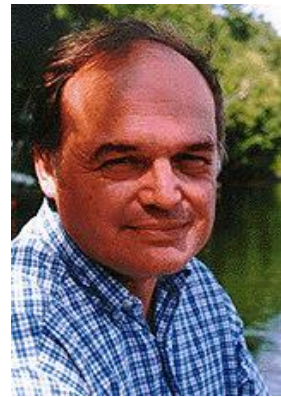
思考问题

- 有父亲(A)、母亲(B)和三个孩子(C, D, E)组成一个家庭，买了一台彩电。买回来的第一个晚上，关于家中哪几个人看了电视的问题，有以下几种正确说法：
 - ① 如果A看电视，则B也看；
 - ② D和E或两人都在看，或者他们之中的一个看了；
 - ③ B和C只有一人看了；
 - ④ C和D或者两人都看，或者两人都没看；
 - ⑤ 如果E看了，那么A和D也看了。
- 如何用布尔函数表达上面的小故事？

介绍内容

- 什么是比特
 - 比特与编码
 - 比特与信息
- 比特的用途示例
- 什么是逻辑
- 逻辑的用途示例
- 与数字电路的关系
- 小结

逻辑最难题



MIT Boolos教授

The Hardest Logic Puzzle Ever

有甲、乙、丙三个精灵，其中一个只说真话，另外一个只说假话，还有一个随机地决定何时说真话，何时说假话。

你可以向这三个精灵发问三条是非题，而你的任务是从他们的答案找出谁说真话，谁说假话，谁是随机答话。你每次可选择任何一个精灵问话，问的问题可以取决于上一题的答案。这个难题困难的地方是这些精灵会以“Da”或“Ja”回答，但你并不知道它们的意思，只知道其中一个字代表“对”，另外一个字代表“错”。你应该问那三条问题呢？

逻辑最难题→逻辑难题

The Hard Logic Puzzle Ever

有甲、乙两个精灵，其中一个只说真话，另外一个只说假话。

你可以向这两个精灵发问一条是非题，而你的任务是从他们的答案找出谁说真话，谁说假话。你只能选择任何一个精灵问话。这个难题困难的地方是这些精灵会以

“Da” 或 “Ja” 回答，但你并不知道它们的意思，只知道其中一个字代表“对”，另外一个字代表“错”。你应该问什么问题呢？

逻辑难题

- G代表被询问的精灵是哪一个：1真话，0假话
- X代表问题
- D代表回答Da的含义：1代表对，0代表错

Da是对吗？

- 我们希望：G=1时X回答Da；G=0时X回答Ja
- 也就是：G=1时 $X=D$ ；G=0时 $X=\text{not}(Ja)=D$
- 解方程可得： $X=D$

逻辑小故事回顾

- 有父亲(A)、母亲(B)和三个孩子(C, D, E)组成一个家庭，买了一台彩电。买回来的第一个晚上，关于家中哪几个人看了电视的问题，有以下几种正确说法：
 - ① 如果A看电视，则B也看；
 - ② D和E或两人都在看，或者他们之中的一个看了；
 - ③ B和C只有一人看了；
 - ④ C和D或者两人都看，或者两人都没看；
 - ⑤ 如果E看了，那么A和D也看了。
- 试问，这个晚上到底哪些人看了电视？

利用工具(NuSMV)求解

- ① 如果A看电视，则B也看；
- ② D和E或两人都在看，或者他们之中的一个看了；
- ③ B和C只有一人看了；
- ④ C和D或者两人都看，或者两人都没看；
- ⑤ 如果E看了，那么A和D也看了。

DEFINE

p1:=a -> b;

p2:=d | e;

p3:=b xor c;

p4:=c xnor d;

p5:=e ->(a & d);

CTLSPEC AF !(p1 & p2 & p3 & p4 & p5);

利用工具(NuSMV)求解

```
NuSMV > read_model -i watchtv.smv
```

```
NuSMV > go
```

```
NuSMV > check_ctlspec
```

```
-- specification AF !(((p1 & p2) & p3) & p4) & p5) is false
```

```
-- as demonstrated by the following execution sequence
```

```
Trace Description: CTL Counterexample
```

```
Trace Type: Counterexample
```

```
-- Loop starts here
```

```
-> State: 1.1 <-
```

```
  a = FALSE
```

```
  b = FALSE
```

```
  c = TRUE
```

```
  d = TRUE
```

```
  e = FALSE
```

布尔运算与数值运算的关系

- 与

$$0 \cap 0 = 0$$

$$0 \cap 1 = 0$$

$$1 \cap 0 = 0$$

$$1 \cap 1 = 1$$

- 或

$$0 \cup 0 = 0$$

$$0 \cup 1 = 1$$

$$1 \cup 0 = 1$$

$$1 \cup 1 = 1$$

- 非

$$0' = 1$$

$$1' = 0$$

- 乘法

$$0 \times 0 = 0$$

$$0 \times 1 = 0$$

$$1 \times 0 = 0$$

$$1 \times 1 = 1$$

- 加法

$$0 + 0 = 00$$

$$0 + 1 = 01$$

$$1 + 0 = 01$$

$$1 + 1 = 10$$

与=乘

与=进位

加=异或
异或: $a \oplus b = (a' \wedge b) \vee (a \wedge b')$

由布尔运算构建一比特数值运算

- 由基本布尔运算构建比特的数值运算（1=真，0=假）

与(AND)= 乘法($\times$)

异或(XOR)=加法(+)

- 由基本布尔运算构建比特的比较运算（1=真，0=假）

$(A \geq B) = A$

$(A > B) = A \wedge B'$

$(A \neq B) = A \oplus B = A$ 异或 B

由布尔运算构建多比特数值运算

- 假定数值运算 $F=A+B$ ，变量的二进制表示为：
 - $F=f_1f_0$
 - $A=a_1a_0$
 - $B=b_1b_0$
- 则二进制加法可通过布尔运算实现如下
 - $f_0=a_0 \oplus b_0$
 - $c_0=a_0 \wedge b_0$ 为进位
 - $f_1=a_1 \oplus b_1 \oplus c_0$
 - $c_1=(a_1 \wedge b_1) \vee (a_1 \wedge c_0) \vee (b_1 \wedge c_0)$ 为进位
- 如此扩展可构造多位二进制加法
- 乘法可由加法器构造（竖式乘法）

思考问题

- 有父亲(A)、母亲(B)和三个孩子(C, D, E)组成一个家庭，买了一台彩电。买回来的第一个晚上，关于家中哪几个人看了电视的问题，有以下几种正确说法：
 - ① A和B只有一人看了（修改部分）；
 - ② D和E或两人都在看，或者他们之中的一个看了；
 - ③ B和C只有一人看了；
 - ④ C和D或者两人都看，或者两人都没看；
 - ⑤ 如果E看了，那么A和D也看了。
- 试问，这个晚上到底哪些人看了电视？

介绍内容

- 什么是比特
 - 比特与编码
 - 比特与信息
- 比特的用途示例
- 什么是逻辑
- 逻辑的用途示例
- 与数字电路的关系
- 小结

In 1937, Claude Shannon produced his master's thesis at MIT that implemented Boolean algebra and binary arithmetic using electronic relays and switches for the first time in history. Entitled **A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits**, Shannon's thesis essentially founded practical digital circuit design.

A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits*

*Claude E. Shannon***

I. Introduction

In the control and protective circuits of complex electrical systems it is frequently necessary to make intricate interconnections of relay contacts and switches. Examples of these circuits occur in automatic telephone exchanges, industrial motor-control equipment, and in almost any circuits designed to perform complex operations automatically. In this paper a mathematical analysis of certain of the properties of such networks will be made. Particular attention will be given to the problem of network synthesis. Given certain characteristics, it is required to find a circuit incorporating these characteristics. The solution of this type of problem is not unique and methods of finding those particular circuits requiring the least number of relay contacts and switch blades will be studied. Methods will also be described for finding any number of circuits equivalent to a given circuit in all operating characteristics. It will be shown that several of the well-known theorems on impedance networks have roughly analogous theorems in relay circuits. Notable among these are the delta-wye and star-mesh transformations, and the duality theorem.

The method of attack on these problems may be described briefly as follows: any circuit is represented by a set of equations, the terms of the equations corresponding to the various relays and switches in the circuit. A calculus is developed for manipulating these equations by simple mathematical processes, most of which are similar to ordinary algebraic algorithms. This calculus is then applied to the study of the circuit, often as a system of equations, and the simplest circuit is found. This method it is shown, always produces the same results, and in some cases it is the only method.

Our notation has been chosen to have close analogy to the theory for binary networks. Some of the common use we have made of the theory is shown in the appendix. Some of the binary network



* Transacted by the AIEE at the Washington Convention, 1938.

** Claude E. Shannon, Massachusetts Institute of Technology. The author is indebted to the author for help in the preparation of this paper.

recommended by the American Institute of Electrical Engineers, May 27, 1938.

Massachusetts Institute of Technology. The author is indebted to the author for help in the preparation of this paper.

$$f(X_1, X_2, \dots, X_n) = X_1 \cdot f(1, X_2 \dots X_n) + X_1' \cdot f(0, X_2 \dots X_n) , \quad (10a)$$

$$f(X_1, \dots, X_n) = [f(0, X_2 \dots X_n) + X_1] \cdot [f(1, X_2 \dots X_n) + X_1'] . \quad (10b)$$

These reduce to identities if we let X_1 equal either 0 or 1. In these equations the function f is said to be expanded about X_1 . The coefficients of X_1 and X_1' in 10a are functions of the $(n-1)$ variables $X_2 \dots X_n$ and may thus be expanded about any of these variables in the same manner. The additive terms in 10b also may be expanded in this manner. Expanding about X_2 we have:

$$f(X_1 \dots X_n) = X_1 X_2 f(1, 1, X_3 \dots X_n) + X_1 X_2' f(1, 0, X_3 \dots X_n) +$$

a)

布尔函数都可以通过基本与或非运算实现

b)

Continuing this process n times we will arrive at the complete series expansion having the form:

$$f(X_1 \dots X_n) = f(1, 1, 1 \dots 1) X_1 X_2 \dots X_n + f(0, 1, 1 \dots 1) X_1' X_2 \dots X_n + \dots \quad (12a)$$

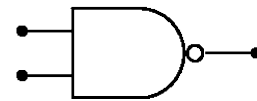
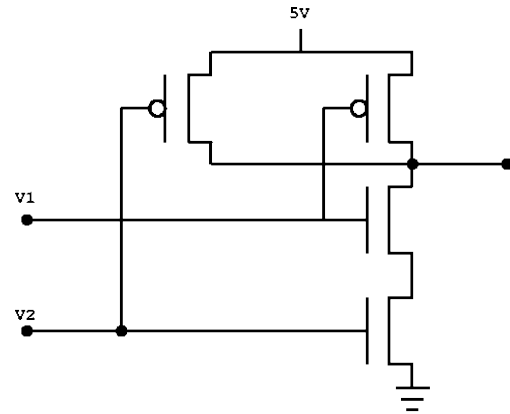
$$+ f(0, 0, 0 \dots 0) X_1' X_2' \dots X_n' ,$$

$$f(X_1 \dots X_n) = [X_1 + X_2 + \dots X_n + f(0, 0, 0 \dots 0)] \cdot \dots \quad (12b)$$

$$\cdot [X_1' + X_2' \dots + X_n' + f(1, 1 \dots 1)] .$$

数字电路

- 逻辑门：用来实现布尔运算

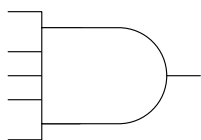
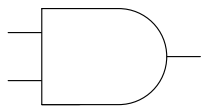


与非门

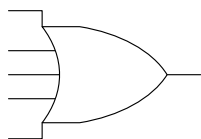
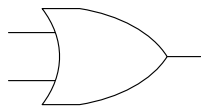
数字电路

- 逻辑门：用来实现布尔运算

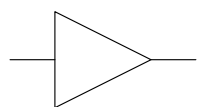
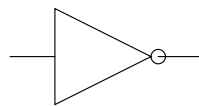
与门



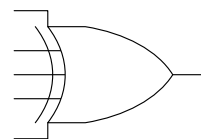
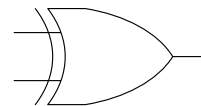
或门



非门

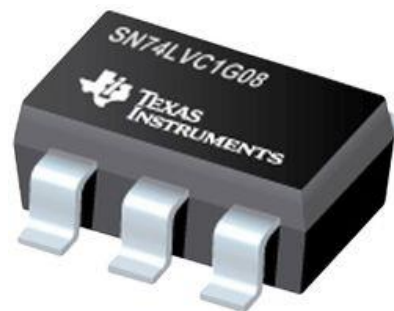


异或门

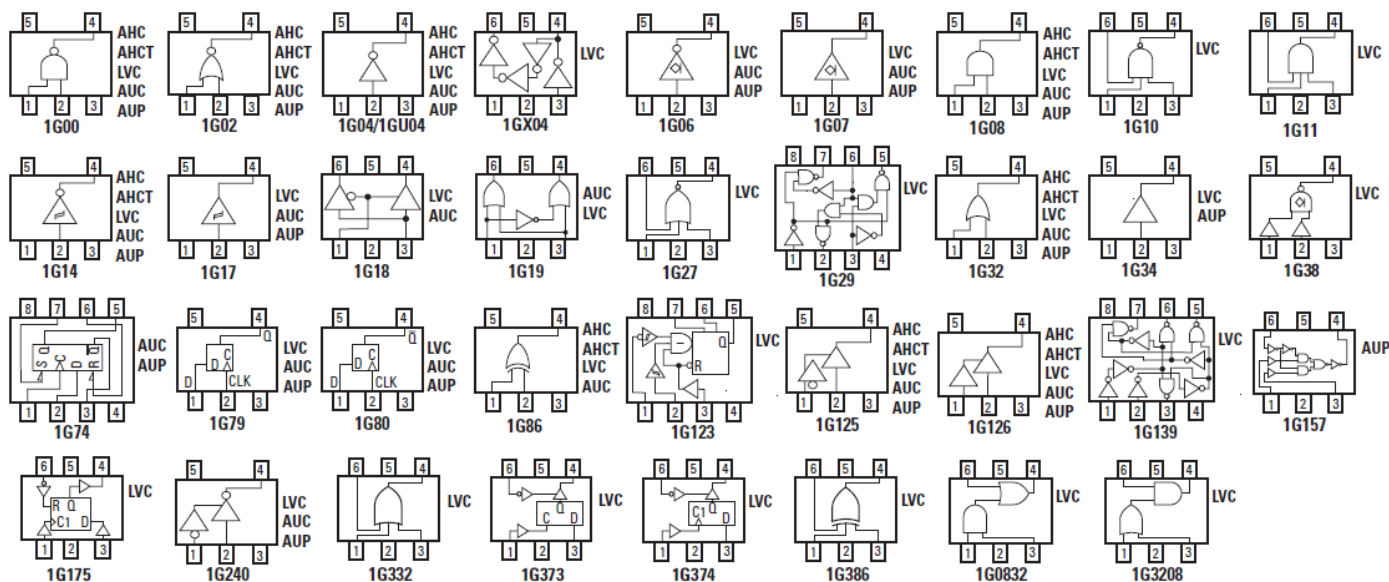


有了这些部件就可以制造任意功能的逻辑电路，
帮助人完成更多任务

数字电路



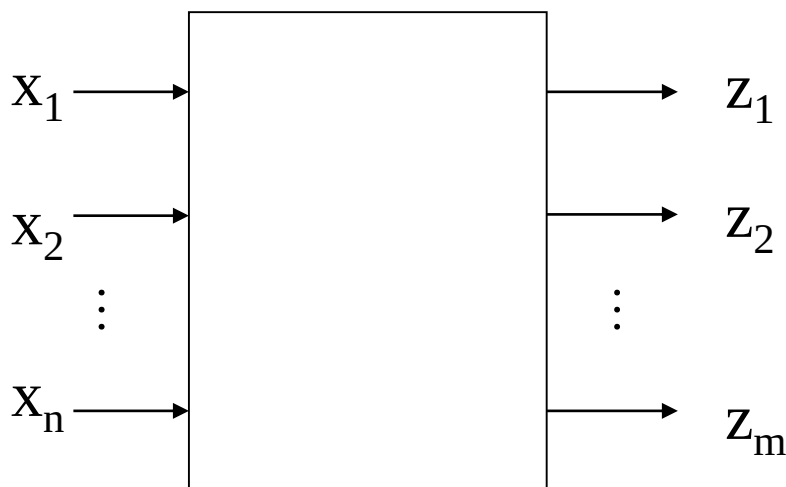
- 逻辑门：用来实现布尔运算



基本门电路：TI的逻辑电路

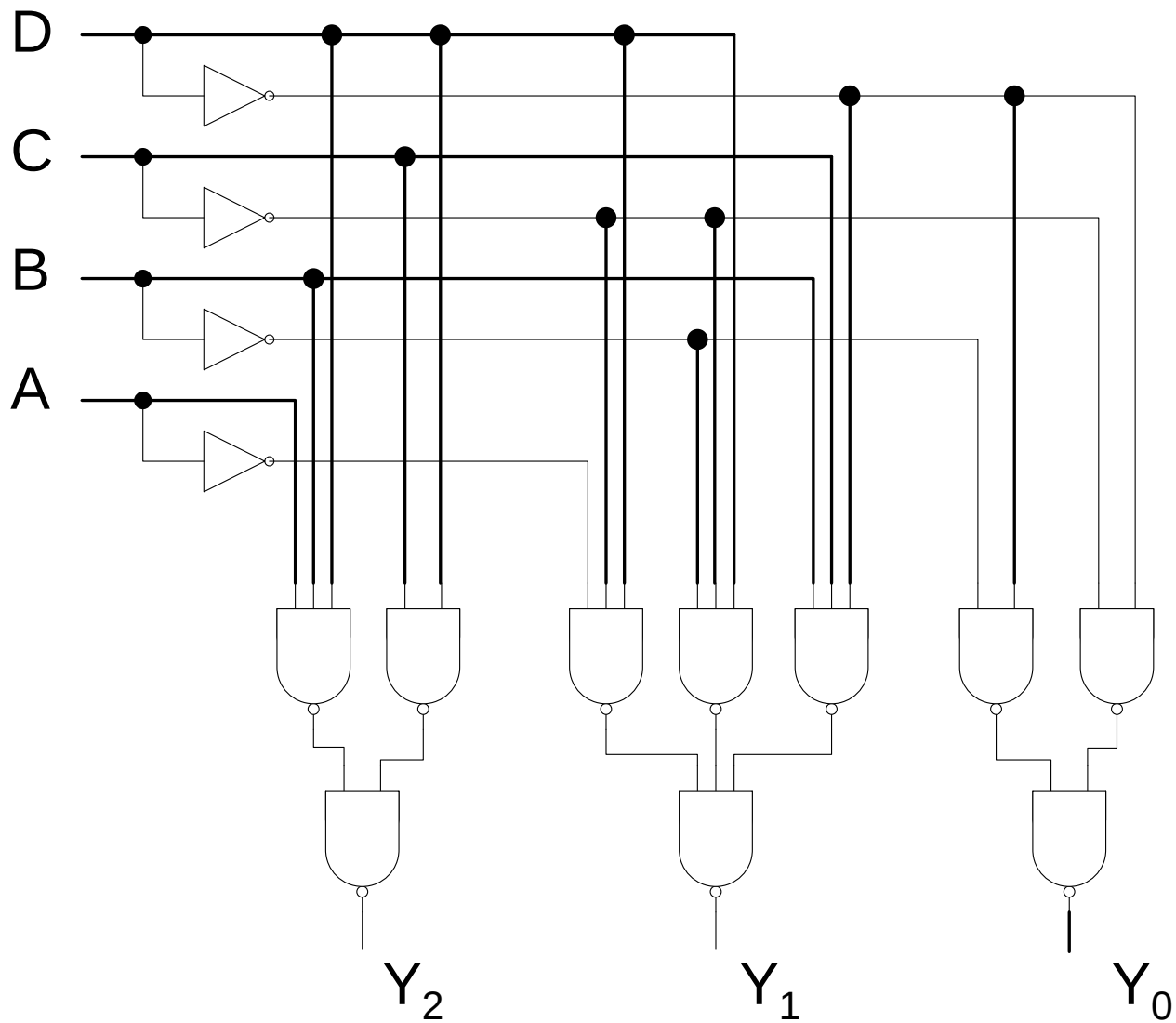
组合逻辑电路

- 输出是输入逻辑变量的函数
- 当前的输入变量取值决定当前的输出
- 无记忆元件



$$\begin{cases} z_1 = f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ z_2 = f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \vdots \\ \vdots \\ z_m = f_m(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{cases}$$

举例



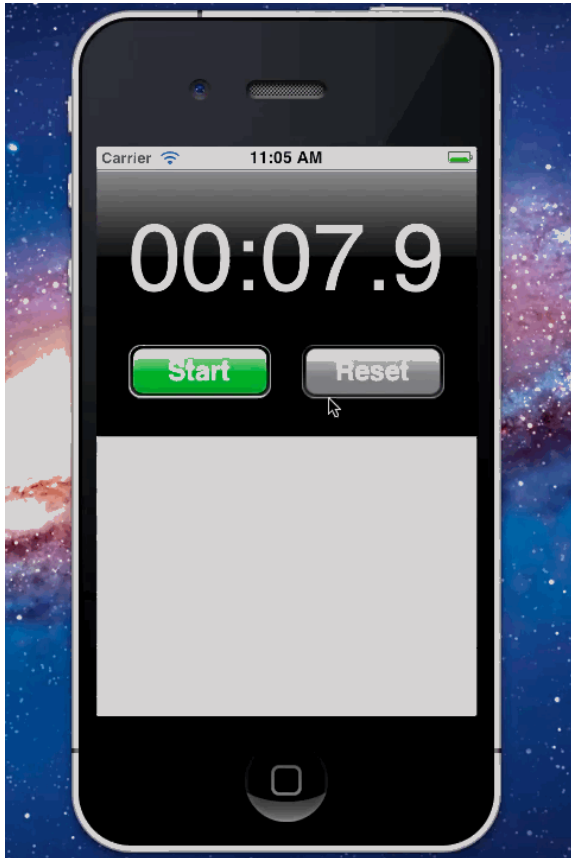
真值表

D	C	B	A	Y_2	Y_1	Y_0	D	C	B	A	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0

功能

- 根据输出的取值，可以看出输入的四位二进制数的大小范围
 - DCBA: 0~5, $Y_0=1$
 - DCBA: 6~10, $Y_1=1$
 - DCBA: 11~15, $Y_2=1$

时序逻辑电路



时序逻辑电路：

函数值不仅跟当前的输入有关，
还跟本身的状态有关

时序逻辑电路

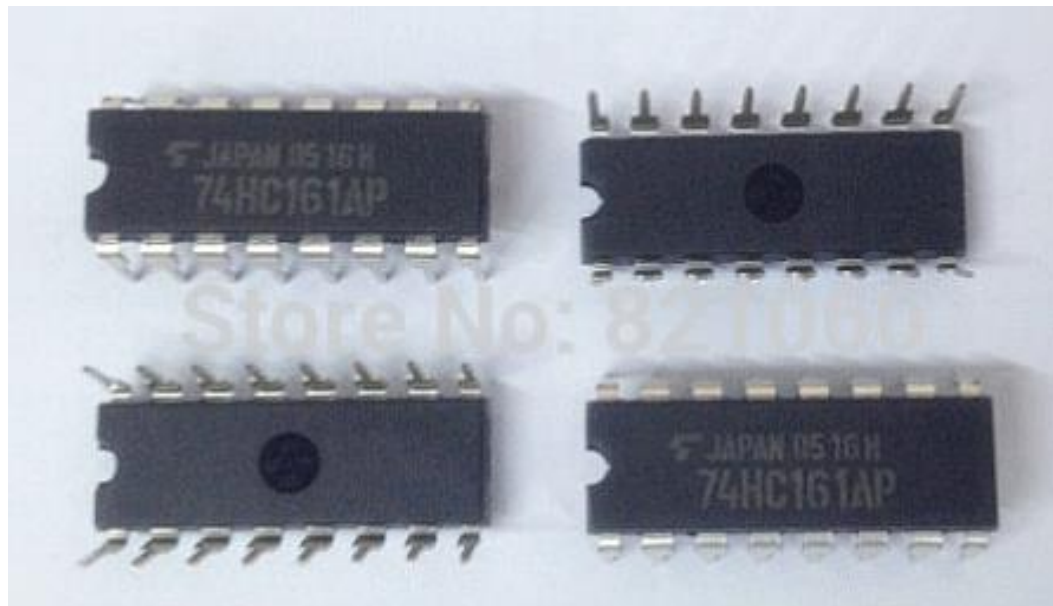
- 系统的状态与过去的输入有关；
- 需要有记忆单元来记录状态（触发器，多位称为存储器）
- 时间被引入进来，需要有时间标记（时钟）
- 利用比特表示状态，状态的转换运算通过组合逻辑实现

数字电路由组合逻辑、时序逻辑电路构成

数字电路

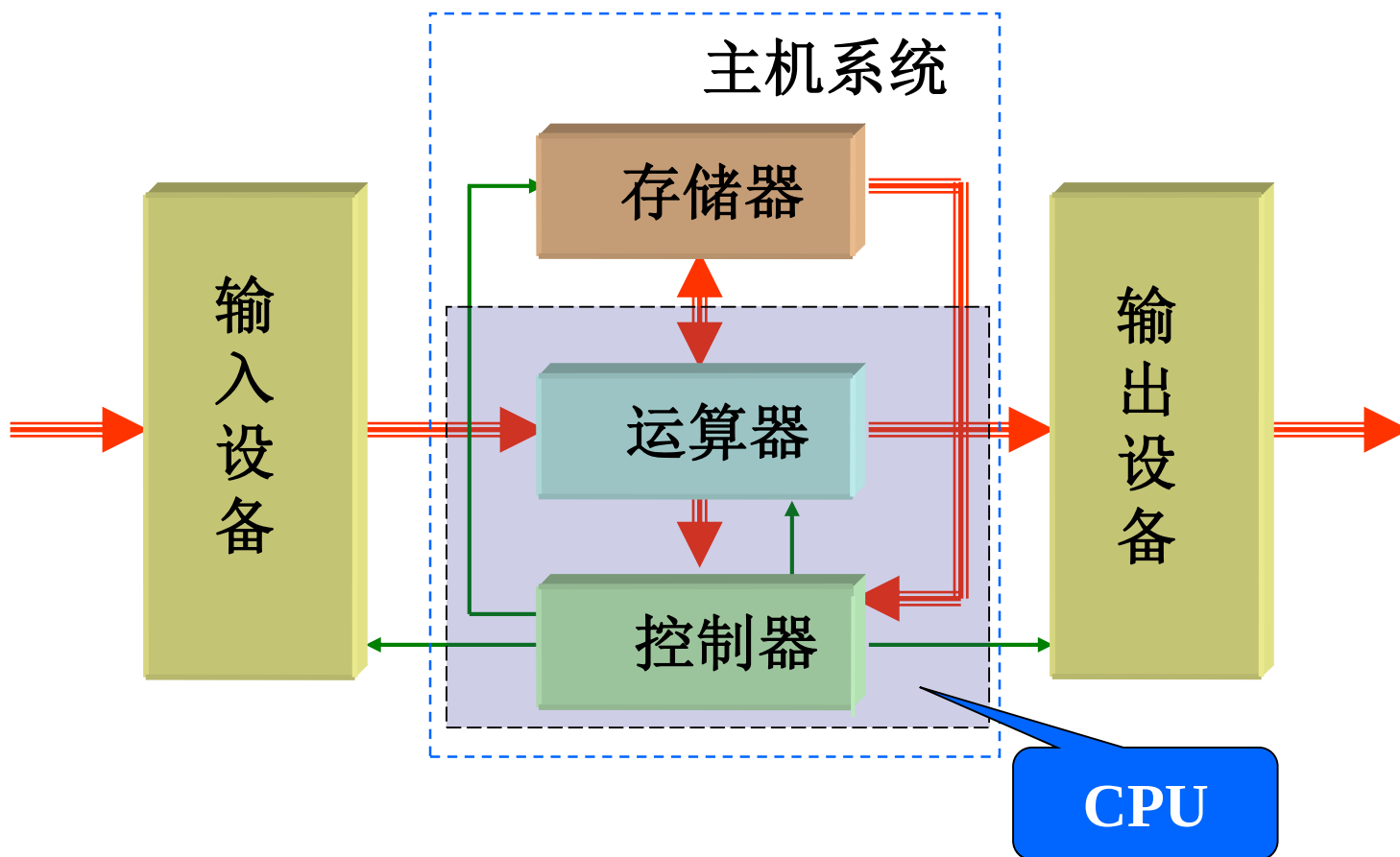
举例：

- 计数器
- 累加器、控制器.....

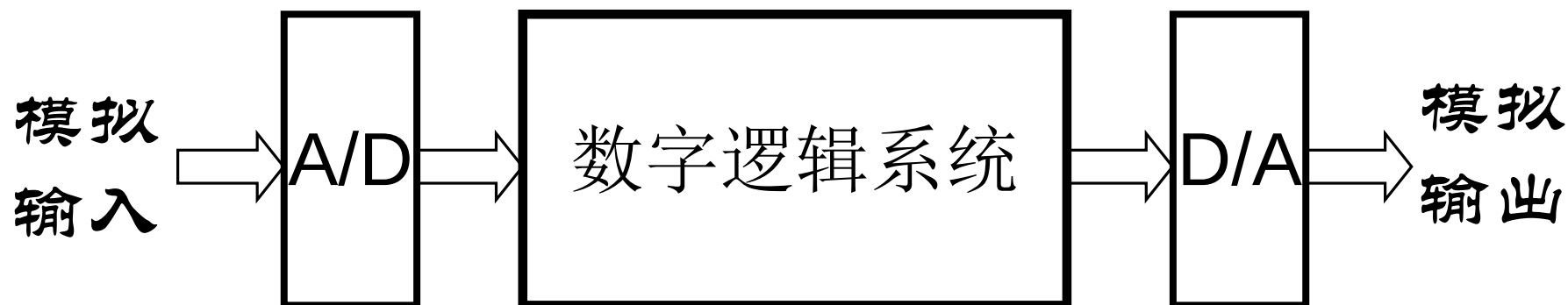


74HC161就是
4bit同步计数器

数字计算机



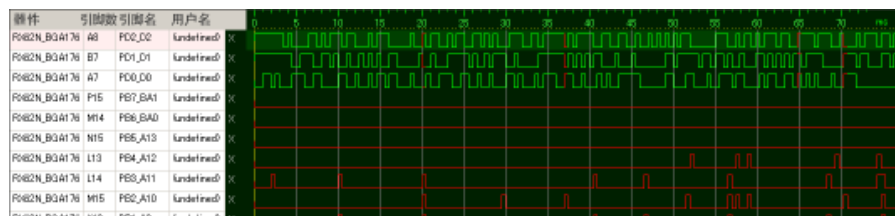
将数字逻辑系统嵌入到实际电路



真实世界是连续的、模拟的！

数字电路的优点

- 功能强大：数值计算、逻辑处理
- 抗噪声、抗工艺偏差的能力强



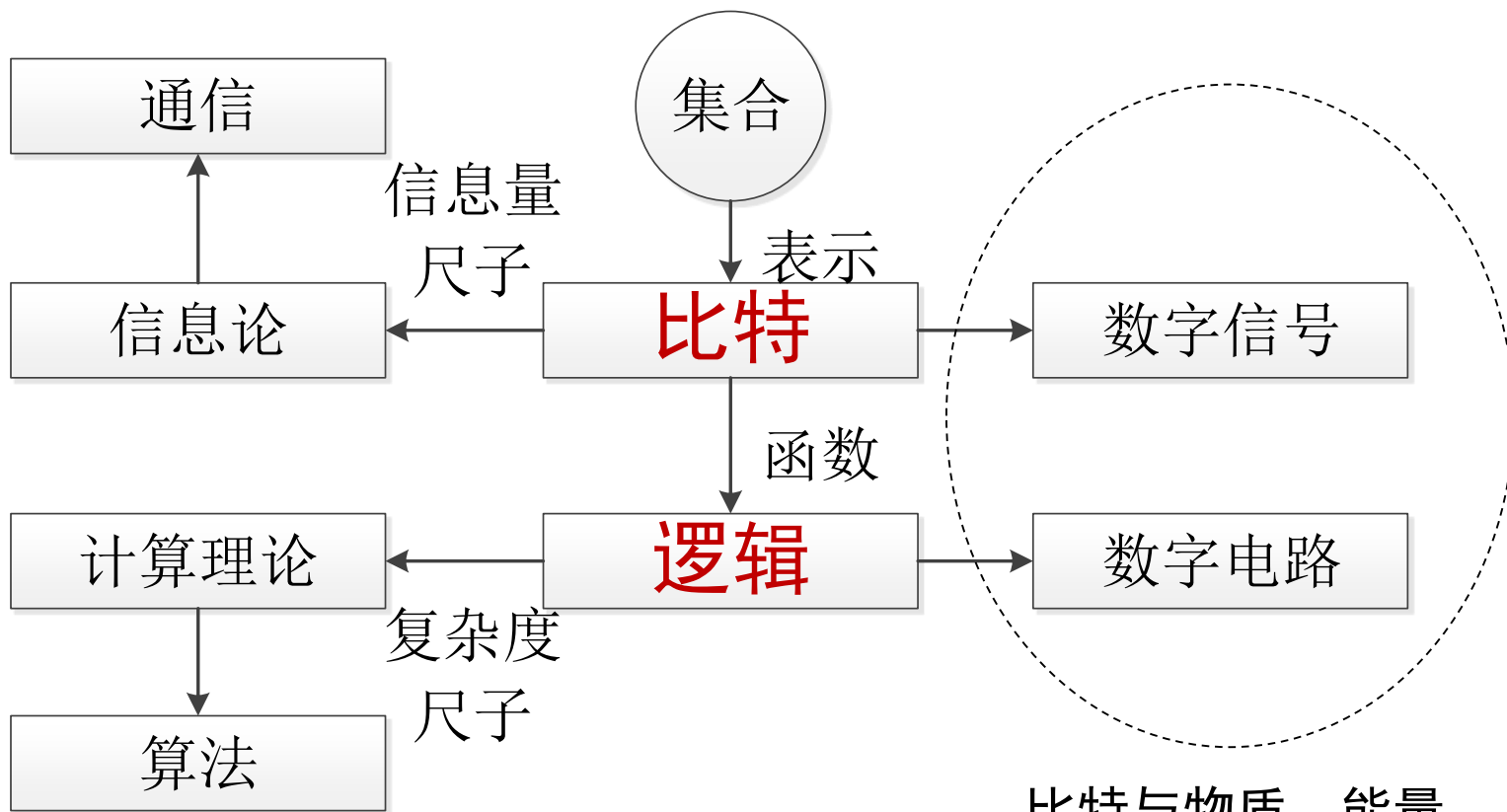
比特与逻辑

揭开了电子信息系统运行奥秘的一角

介绍内容

- 什么是比特
 - 比特与编码
 - 比特与信息
- 比特的用途示例
- 什么是逻辑
- 逻辑的用途示例
- 与数字电路的关系
- 小结

小结内容



比特与物质、能量
乃至时间、空间的关系

思考问题

“The Hardest Logic Puzzle Ever”

有甲、乙、丙三个精灵，其中一个只说真话，另外一个只说假话，还有一个随机地决定何时说真话，何时说假话。

你可以向这三个精灵发问三条是非题，而你的任务是从他们的答案找出谁说真话，谁说假话，谁是随机答话。你每次可选择任何一个精灵问话，问的问题可以取决于上一题的答案。困难的地方是这些精灵会以“Da”或“Ja”回答，但你并不知道它们的意思，只知道其中一个字代表“对”，另外一个字代表“错”。你应该问哪三条问题呢？

谢谢！